



周广宇

性别：男 | 出生年月：2000.11 | 电话：17308429497 | 政治面貌：中共党员
邮箱：2262515005@qq.com | 技能证书：软件设计师中级 | 籍贯：湖南娄底



教育背景

2023.09-2026.07	郑州大学（双一流大学、211 工程大学）	计算机技术	硕士学位
研究方向：知识图谱、大语言模型微调及应用、智能辅助诊断、智能问答			
毕业论文：基于检索增强的复杂推理问答研究			
2018.09-2022.07	吉首大学（本科一批）	软件工程	学士学位

实习经历

2025.7-2026.1	作业帮教育科技（北京）有限公司	变现策略实验室	NLP 算法实习生
---------------	-----------------	---------	-----------

- 【项目背景】：为完善知识体系和推进精品题库建设，对题库信息内容进行精细化打标，并投放知识点视频，提升用户转化率。
- 【项目方案】：对于词汇挂载：根据挂载规则，对原始题干进行规则化处理，之后针对规则过滤之后的数据进行 Prompt 调优，通过 few-shot3、few-shot-error 等策略，选出最佳的 prompt 模式根据任务去优化大模型推理结果，再通过回捞 bad case，将格式不满足，字数不满足，结果不满足的输出进行规则过滤或去自动化重新请求提升模型覆盖率，上线后，获得反馈数据对模型进行微调和蒸馏，不断优化提升模型性能。对于知识点挂载和题型分类：使用数据清洗->模型训练->模型迭代范式进行模型搭建，通过对数据进行前置处理能有效剔除脏数据，提升匹配率，并通过后置排序处理进行回捞，保证覆盖率。
- 【项目效果】：词汇挂载的覆盖率提升了 15%和匹配率提升了 10%。共建设了九个学科三个学段的知识点模型和题型分类模型。
- 【项目背景】：VIP 讲解视频在生产完成后，需要经过审核环节，以确保内容质量达标。之前主要依赖人工审核来过滤低质视频，保障整体质量。目前需要引入机器审核机制，以降低人工审核比例，从而减少审核成本并提升审核效率。
- 【项目方案】：设计并实现了一套以 Qwen2.5-32B 为基座的智能审核方案。采用 GSPO 强化学习算法进行模型训练，该算法通过将优化粒度从 Token 级提升至 Sequence 级，显著提升了训练稳定性。设计多目标奖励函数来精确引导模型输出，并利用 LoRA 微调与 vLLM Server 模式解决了工程难题。同时，引入外挂知识库增强专业性，并规划了向融合视觉与音频信息的多模态模型演进。
- 【项目效果】：在关键评估周期内，由模型判定的免审比例达到 20.89%，机器免审视频的平均质量评分达到了 4.5129，超越了同期人工审核视频的评分 4.4248，在提升审核效率的同时，完全保障并略微提升了内容质量，有效达成了项目的核心目标。

2024.9-2025.3	中国联通河南省分公司	应用研发部	算法实习生
---------------	------------	-------	-------

- 【项目背景】：为实现“数据驱动、算法赋能、AI 辅助”的目标，引入先进的人工智能技术，通过自动化处理和智能分析手段，提高党政文本的整理、标注和知识服务效率，为党员教育提供更高效、智能的支撑，推动教育方式的数字化和智能化转型。
- 【项目方案】：通过设计 LLM 自动化标注 Pipeline，针对党政文本（政策文件、党史资料等）实现实体识别、关系抽取、分类标注。通过积累数据对模型进行微调，提升模型在党建领域的适用性，同时增量构建样本标签库来调优 Prompt。最后基于构建的知识库能力，负责轻量级检索增强生成模型的研发与实现，实现高效的政务文本问答功能，提升问答系统的响应速度和准确率。
- 【项目效果】：引入大模型自动标注，标注效率较传统方法提升 50%+，并基于构建的知识库，系统的准确度和满意度均有了提升。

项目经历

2023.06-2024.08	基于知识图谱的科技管理领域自动问答系统研究	河南省科技厅科技攻关项目 232102211041	学生负责人
-----------------	-----------------------	---------------------------	-------

- 设计并实现了基于 RAG+LLM 架构的科技信息智能问答系统。系统采用微调后的 Qwen2-1.5B 模型和 BM25 检索算法，实现对领域知识库的高效检索与推理。开发了具备自学习能力的 Prompt 编码器，自动优化模板构建，提升了推理效果。构建了动态向量库和静态知识图谱，保障信息的实时更新与准确性。整体系统具备良好的知识推理与问答能力，满足科技领域信息咨询需求。产出一篇国际 EI 检索会议论文。

2023.09-2024.10	基于知识图谱的可解释性知识推理智能答疑研究	河南省科技厅科技攻关项目 232102211039	学生负责人
-----------------	-----------------------	---------------------------	-------

- 针对教育领域复杂知识问答需求，研发基于知识图谱的智能答疑系统，解决传统检索式问答在多跳推理和可解释性上的不足，提升多跳问题的回答准确率。设计分层注意力机制(T-hop Attention)逐步聚焦问题关键片段，驱动知识图谱关系路径生成，在 MetaQA 数据集的 2-hop 和 3-hop 准确率超越 EmbedKGOA 等基线模型；构建《人工智能》和《信息素养》课程知识图谱，在 800 个测试问题上达到 83.75%准确率。产出一篇国际 EI 检索会议论文。

奖励情况

- 蓝桥杯 研究生 Python 组省级 二等奖
- 郑州大学研究生创新创业大赛 2024 三等奖
- 第二十一届中国研究生数学建模竞赛 国家级三等奖
- 第四届中国移动“梧桐杯”全国总决赛三等奖
- 郑州大学 2025 年度三好研究生
- 连续两年获得郑州大学省部级一等奖学金
- NLPCC 基于 LLM 的中文作文语篇逻辑评测 第一名
- IJCKG 基于 LLM 的军事装备领域问答生成技术 第二名

个人技能

- 熟悉主流 Transformer 模型架构与原理；
- 掌握 LoRA, QLoRA, PEFT 等高效参数微调技术；
- 熟练使用 ms-swift, Llama-Factory 等主流大模型微调和训练框架；
- 熟悉 DeepSpeed, PyTorch 等分布式训练与优化框架；
- 熟练使用 Docker, Ollama 等大模型部署与容器化工具；
- 熟悉 RAG 技术, 熟练运用向量数据库, 嵌入模型和高效检索策略；
- 熟悉使用 LangChain, Dify 等大模型应用开发框架；
- 熟悉 Hive, Spark 等大数据处理与分布式计算框架；
- 掌握 SQL/HQL 查询优化与数据建模方法, 能高效进行数据分析与处理；
- 熟悉 Python, Java 和 C++ 等语言的常用语法, 具备高效编程与调优能力；

科研成果

- Research on Large Language Models for Science and Technology Policy and Regulation Q&A Based on Multi-Dimensional Reward-Guided Generation.(EI 一作)
- Enhancing relation classification based on GCN Multi-hop Knowledge Graph Question Answering model of knowledge reasoning.(EI 一作)
- Zhongjijing:Enhancing the chinese medical capabilities of large language model through expert feedback and real-world multi-turn dialogue.(AAAI 三作)
- Enhancing Chinese Essay Discourse Logic Evaluation Through Optimized Fine-Tuning of Large Language Models.(CCF C 三作)
- Boosting Q&A Generation for Military Equipment via Example Selection and Automated Prompt Engineering.(EI 三作)
- KARL:Knowledge-Augmented Reinforcement Learning for Intelligent Diagnosis with Large Language Models.(CCF A 在投)
- ReSCo: Region-Aware Radiology Report Generation with Sentence-Level Contrastive Learning.(CCF B 在投)
- 专利和软著：融合 MoE 的级联式企业新闻事件抽取方法；一种基于水利枢纽知识的多模态知识图谱构建方法;软件著作权 6 项

自我评价

本人热爱科研，热爱学习，热爱生活，喜欢钻研，喜欢独立思考，遇到新的问题能够独立的分析与解决，同时也善于同他人沟通及合作；具有良好的交际能力，能吃苦耐劳，服从工作安排，工作注重效率，有责任心，抗压能力强，能够承担繁重任务。